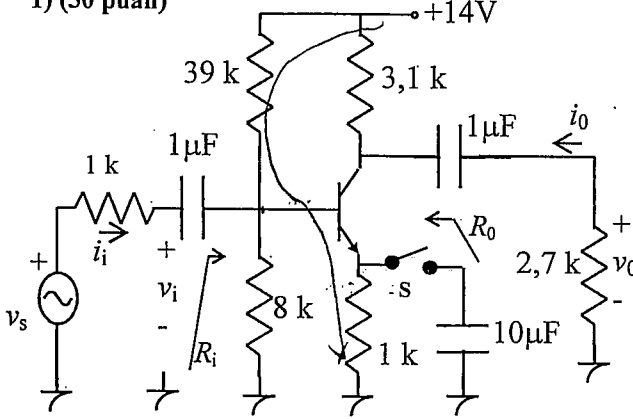


1) (30 puan)



$\beta=80$ ve $V_{BE}=0.7V$. Şekildeki devrede S anahtarı on iken () a, b ve c şıkları için r_e modelini kullanarak S

a) $R_i=?$, $R_o=?$

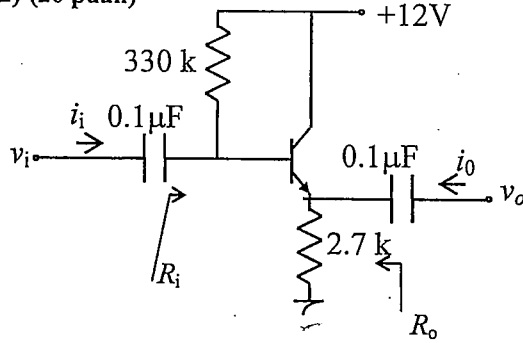
b) $A_v = \frac{v_o}{v_i}=?$, $A_{vS} = \frac{v_o}{v_s}=?$

c) $A_i = \frac{i_o}{i_i}=?$

d) S anahtarı off iken () r_e modelini kullanarak

$$A_v = \frac{v_o}{v_i}=?$$
, $A_{vS} = \frac{v_o}{v_s}=?$

2) (20 puan)



$h_{ie}=1,2k\Omega$, $h_{fe}=90$. Şekildeki devre için;

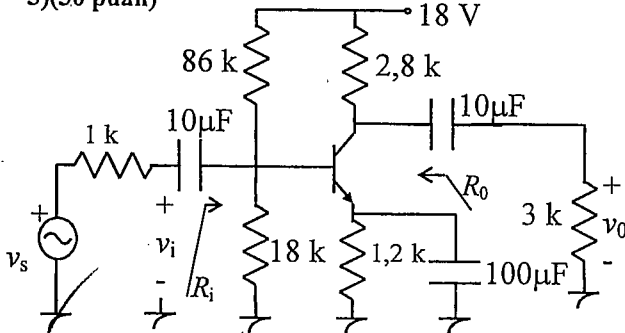
a) Eşdeğer devreyi çiziniz.

b) $R_i=?$, $R_o=?$

c) $A_v = \frac{v_o}{v_i}=?$ (ifadeyi çıkartarak işlem yapınız)

d) $A_i = \frac{i_o}{i_i}=?$ (ifadeyi çıkartarak işlem yapınız)

3) (30 puan)



$h_{fe}=\beta=160$, $h_{ie}=2k\Omega$, $C_{be}=30pF$, $C_{bc}=3pF$, $C_{ce}=1pF$, $C_{wi}=4pF$, $C_{wo}=6pF$

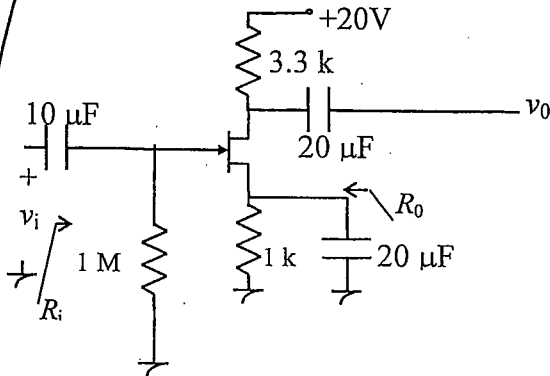
a) $R_i=?$ ve $R_o=?$

b) $A_v = \frac{v_o}{v_i}=?$

c) Alt kesim frekansı $f_1=?$

d) Üst kesim frekansı $f_2=?$

4) (20 puan)



$g_m=1.5$ mS olduğuna göre,

a) devrenin AC eşdeğerini çiziniz.

b) $R_i=?$ ve $R_o=?$

c) $A_v = \frac{v_o}{v_i}=?$

d) v_i , tepe değeri 10 mV olan bir sinüs ise v_i ve v_o dalga şekillerini ölçekli olarak çiziniz.

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.

Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Yrd.Doç.Dr.Seral ÖZŞEN